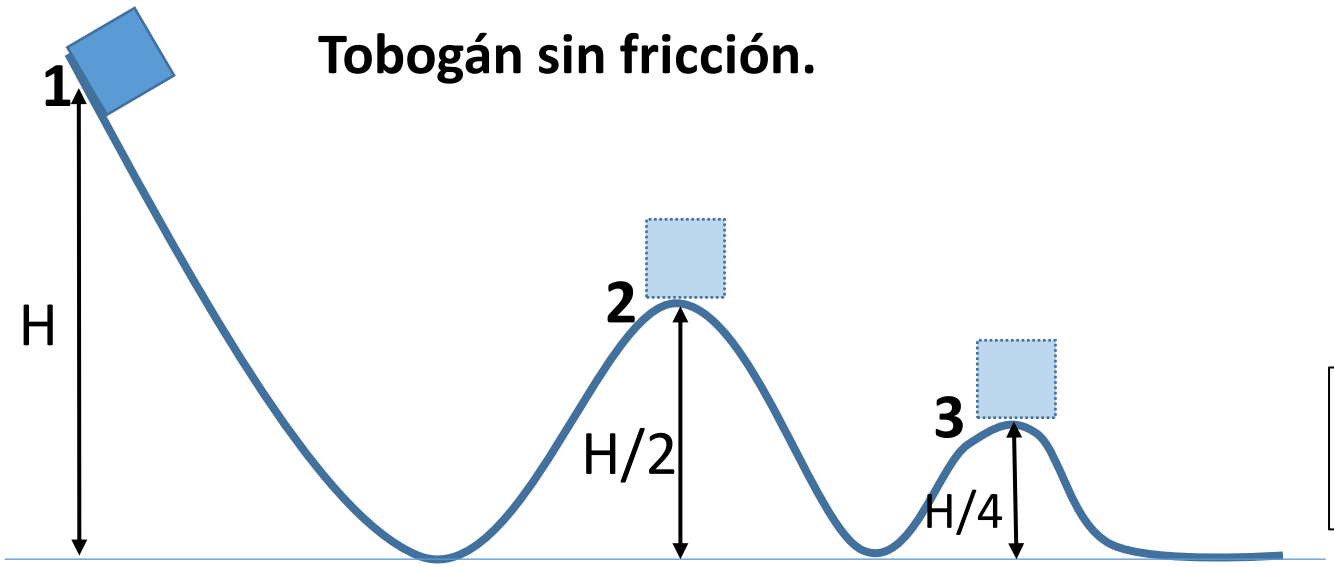
Universidad de los Andes

Departamento de Física

FÍSICA 1, Magistral prof. Carlos Ávila

CONSERVACIÓN DE ENERGÍA MECÁNICA

LEY DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA MECÁNICA



Tobogán sin fricción.

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2$$

$$K_1 + U_1 = K_3 + U_3$$

U y K cambian cuando el bloque se mueve, pero U+K se mantiene constante.

EJEMPLO : **Si se suelta el bloque desde altura H, sobre el Tobogán mostrado, hallar el cociente de las velocidades en los puntos 3 y 2: v_3/v_2.**

SOLUCIÓN:

$$E_1 = E_2$$

$$\text{mgH} = mg\frac{H}{2} + \frac{1}{2}mv_2^2$$

$$v_2 = \sqrt{gH}$$

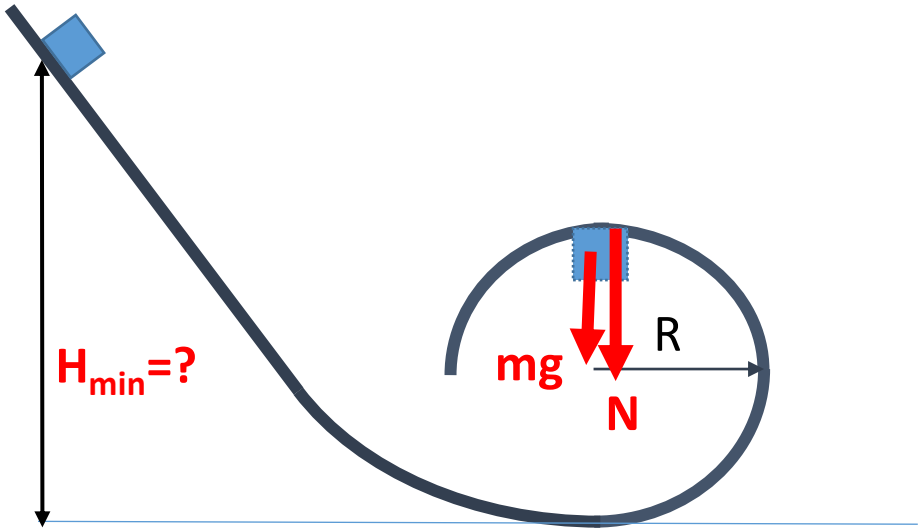
$$E_1 = E_3$$

$$\text{mgH} = mg\frac{H}{4} + \frac{1}{2}mv_3^2$$

$$v_3 = \sqrt{3gH/2}$$

$$v_3/v_2 = \sqrt{3/2}$$

EJEMPLO : TOBOGÁN SIN FRICCIÓN CON SECCIÓN SEMICIRCULAR



Hallar la altura mínima (H_{min}) a la que debemos soltar un bloque sobre el tobogán para que luego el bloque alcance a llegar a la parte más alta de la sección semicircular del tobogán, como indica la figura.

SOLUCIÓN:

Si miramos las fuerzas en el punto más alto de la sección semicircular, tenemos:

$$N + mg = m\frac{v^2}{R}$$

La condición para que justo llegue a este punto es N=0 (llega y se desprende).
Despejando la velocidad: $v^2 = gR$.

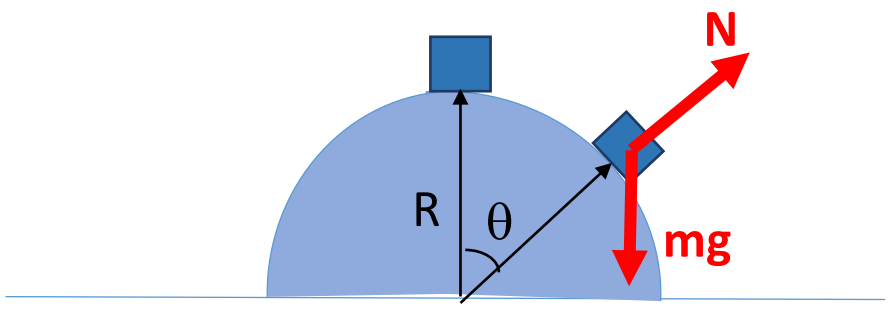
Luego, Aplicamos conservación de energía mecánica: $E_i = E_f$; midiendo alturas desde el piso:

$$\Rightarrow \quad mgH_{min} = 2mgR + \frac{1}{2}mv^2$$

Reemplazando $v^2 = gR$, y despejando H:

$$\Rightarrow \quad H_{min} = \frac{5}{2}R$$

EJEMPLO : SUPERFICIE SEMICIRCULAR SIN FRICCIÓN



Se coloca un bloque en la parte alta de la superficie semicircular mostrada y se observa que este se resbala.

Hallar el ángulo θ al cual el bloque pierde contacto con la superficie.

SOLUCIÓN:

Si miramos las fuerzas en el punto donde se despega el bloque, tenemos:

$$-N + mgcos\theta = m\frac{v^2}{R}$$

Cuando el bloque pierde contacto con la superficie N=0.
Despejando la velocidad: $v^2 = gRcos\theta$.

Luego, Aplicamos conservación de energía mecánica: $E_i = E_f$, midiendo alturas desde el piso.

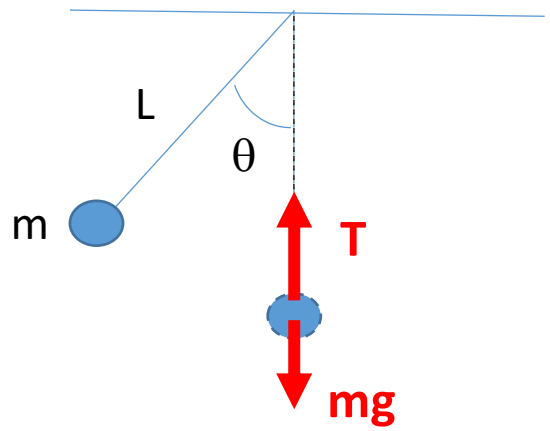
$$mgR = mgRcos\theta + \frac{1}{2}mv^2$$

Reemplazando $v^2 = gRcos\theta$, y despejando $cos\theta$:

Note que el bloquese despega a una altura Rcosθ.

$$cos\theta = \frac{2}{3}$$

EJEMPLO : PÉNDULO SIMPLE



Se tiene un péndulo simple de masa m y longitud L, cuya cuerda es de masa despreciable. Se coloca el péndulo a un ángulo θ con la vertical y se suelta desde el reposo.
Hallar la Tensión de la cuerda, cuando el péndulo pasa por la parte más baja de su trayectoria.

SOLUCIÓN:

Si miramos las fuerzas en el punto más bajo de la trayectoria del péndulo, tenemos:

$$T - mg = m\frac{v^2}{L}$$

Note que el péndulo sigue una fracción de una trayectoria circular, por eso incluimos la aceleración centrípeta.

De esta ecuación hallamos la velocidad: $(T - mg)L = mv^2$

Luego, Aplicamos conservación de energía mecánica: $E_i = E_f$, para hallar la velocidad. Tenemos libertad de escoger desde donde queremos medir alturas. Las vamos a medir desde el techo. En este caso la altura inicial es –Lcosθ.

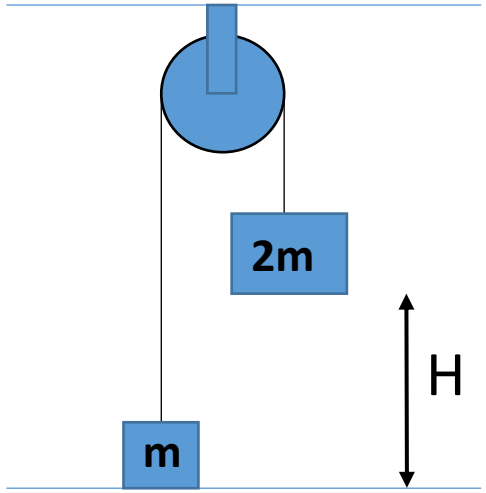
$$-mgLcos\theta = -mgL + \frac{1}{2}mv^2$$

Reemplazando mv^2 y despejando T:

$$T = 3mg - 2mgcos\theta$$

Notar que lo relevante en física es la diferencia de energía potencial. Por esto los resultados son independientes del sistema de referencia que usemos para mediar alturas.

EJEMPLO : MÁQUINA DE ATWOOD



La máquina de Atwood consiste de una polea y cuerda ideal (sin masa). Se atan a ambos extremos de las cuerdas dos bloques de masas m y 2m, como se muestra, y se sueltan desde el reposo. Hallar las velocidades de los bloques justo antes que el bloque de masa 2m toque el piso.

SOLUCIÓN:

Como los bloques están conectados por una cuerda, la distancia que baje un bloque es la misma distancia que sube el otro. Las velocidades de los bloques por esta razón son las mismas.

Para aplicar conservación de energía mecánica, debemos sumar les energías cinéticas y potenciales de todo el sistema en su estado inicial y luego en su estado final.

$$2mgH = mgH + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}2mv^2$$

Simplificando: $gH = \frac{3}{2}v^2$

$$v = \sqrt{\frac{2gH}{3}}$$

ENERGÍA MECÁNICA CUANDO EXISTEN FUERZAS NO-CONSERVATIVAS

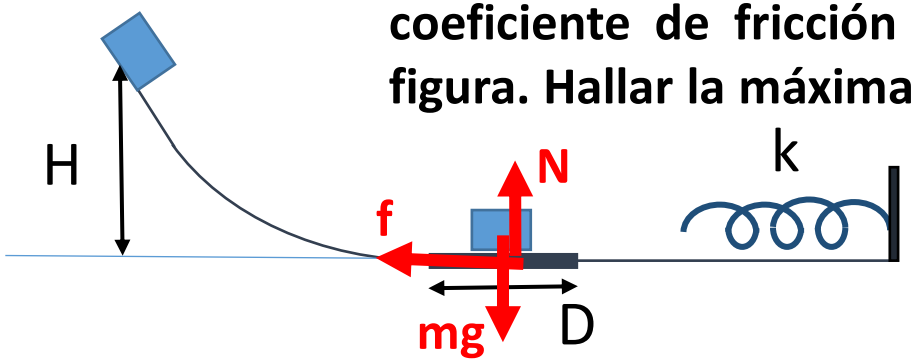
Las fuerzas no-conservativas hacen trabajo que transforma la energía mecánica en otros tipos de energía (Energía térmica, sonora, etc.). Por ejemplo, un cuerpo cuando se mueve en presencia de fricción puede cambiar su temperatura, puede generar sonido, etc.

A la ecuación de conservación de energía mecánica debemos sumarle el trabajo hecho por las fuerzas no-conservativas:

$$E_i + W_{no-cons.} = E_f$$

El trabajo hecho por las fuerzas no-conservativas es negativo y por eso tenemos $E_f < E_i$.

EJEMPLO: Se suelta un bloque desde una altura H, sobre la rampa mostrada, solo hay fricción, con coeficiente de fricción cinético, en la región horizontal de longitud D, como muestra la figura. Hallar la máxima compresión del resorte.



SOLUCIÓN:

Del diagrama de fuerzas: $f = \mu N = \mu mg$

$$E_i + W_f = E_f \Rightarrow mgH - \mu mgD = \frac{1}{2}kx^2$$

Como f es constante, el trabajo hecho por la fuerza de fricción es: $W_f = -\mu mgD$

Despejando x: $$x = \sqrt{\frac{2mg(H - \mu D)}{k}}$$

FIN